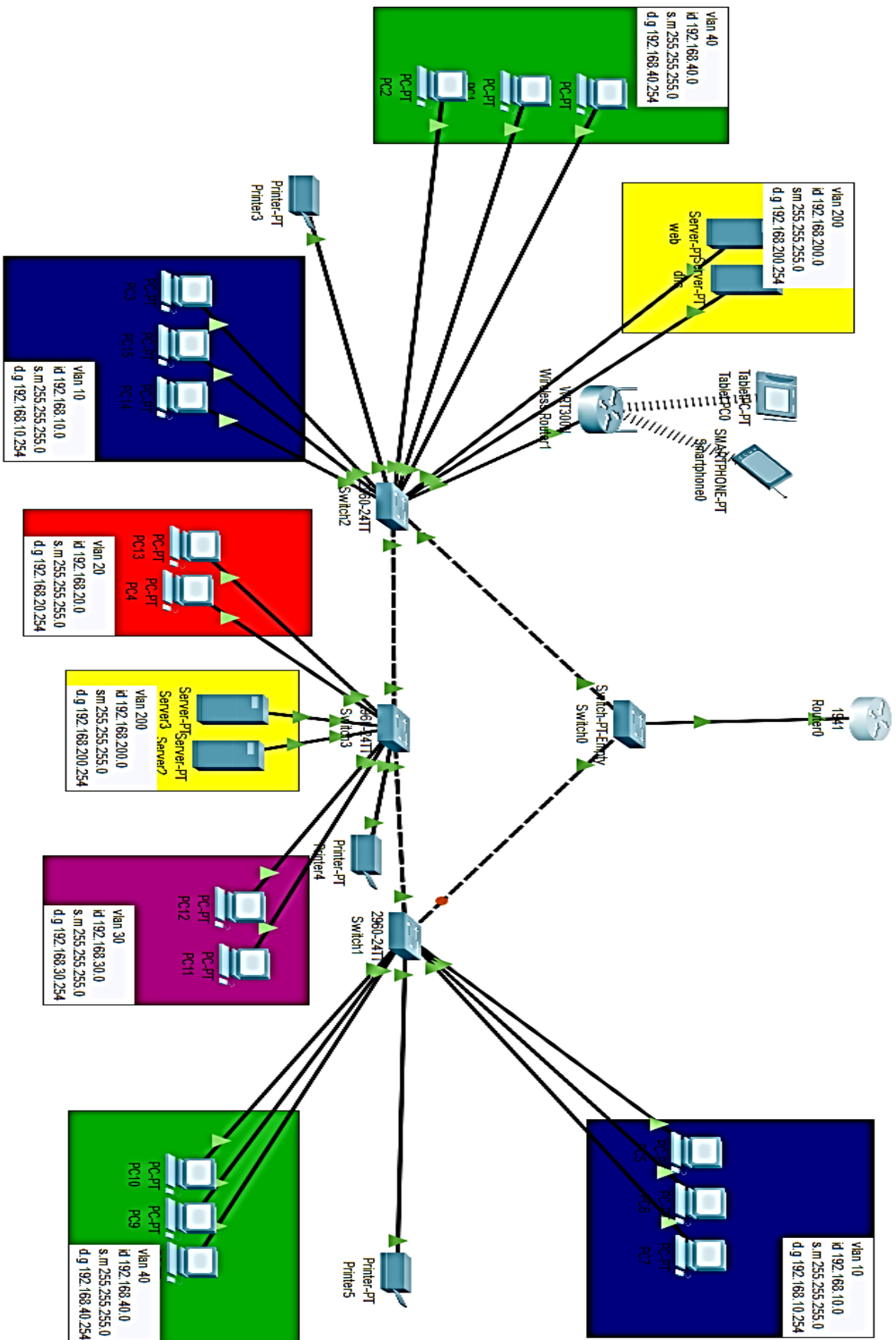


תרגיל מס 8 הגדרת שרת DHCP בנתב



מה תפקידו של שרת DHCP בטופולוגיה זו?

בטופולוגיה המוצגת ישנם עשרות התקני קצה (מחשבים ניידים, מחשבים ניידים, סמארטפונים ומדפסות) הפזורים על פני מספר מתגים (Switch0, Switch1, Switch2, Switch3) ומחולקים לרשתות שונות VLAN 10 כחול VLAN , 20אדום VLAN 30 , סגול VLAN 40 , ירוק.

התפקידים המרכזיים של שרת ה-DHCP-בנתב:(Router0)

1. **אוטומציה וחיסכון בזמן:** במקום לעבור מחשב-מחשב למשל PC15, PC14, PC3 ב VLAN 10-ולהגדיר לכל אחד מהם באופן ידני כתובת IP, מסיכת רשת ושער ברירת מחדל, הנתב מחלק את ההגדרות הללו אוטומטית ברגע שהמחשב מתחבר לרשת.
2. **מניעת התנגשויות IP:** שרת ה-DHCP מנהל רישום של הכתובות שחולקו, וכך מבטיח ששני מחשבים לא יקבלו בטעות את אותה כתובת ה IP-מה שהיה גורם לניתוקם מהרשת.
3. **תמיכה מובנית ב: Router-on-a-Stick-**הנתב בטופולוגיה מחולק לתתי-ממשקים Sub-interfaces כדי לתקשר עם ה VLANs-השונים. שרת ה-DHCP בנתב חכם מספיק כדי לזהות מאיזה תת-ממשק הגיעה הבקשה, ולחלק למחשב כתובת IP מהמאגר (Pool) המתאים בדיוק ל VLAN-שלו.
4. **הגדרת שרת DNS מרכזי:** בטופולוגיה ניתן לראות שב VLAN 200-ישנו שרת DNS. ה-DHCP-מחלק לכל המחשבים בכל הרשתות את כתובת שרת ה-DNS-הזה, כך שכולם יוכלו לגלוש ולהשתמש בשמות מתחם (Domain Names).

מערך הפקודות להגדרת שרת DHCP בנתב

כדי להגדיר את השרת, ניקח כדוגמה את VLAN 10 המופיע בטופולוגיה (מסומן בכחול, רשת 192.168.10.0, עם שער ברירת מחדל 192.168.10.254).

יש להיכנס למצב הגדרה גלובלי בנתב (configure terminal) ולהזין את הפקודות הבאות לפי הסדר:

1. החרגת כתובות (IP Excluded Address):

לפני יצירת מאגר הכתובות לחלוקה, חובה להגיד לנתב אילו כתובות לא לחלק. אנו מחריגים את כתובת הנתב עצמו (שער ברירת המחדל) כדי למנוע כפילויות.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
```

2. החרגת כתובות ברשת (DHCP (Excluded Addresses

כפי שניתן לראות בטופולוגיה, רשת מחשבים מורכבת לא רק ממחשבי קצה (PCs) שמתחברים ומתנתקים, אלא גם מצידוד קבוע שמספק שירותים לרשת.

הכלל המרכזי בתקשורת הוא שהתקני קצה המספקים שירות חייבים לקבל כתובת IP קבועה (Static IP) ולא כתובת משתנה (דינמית) משרת ה-DHCP.

מדוע צריך להחריג אותם ? אם ניתן כתובת ידנית קבועה למדפסת למשל, 192.168.10.10 אך לא נספר לשרת ה-DHCP בנתב שהכתובת הזו תפוסה, הנתב עלול לחלק את אותה הכתובת בדיוק למחשב נייד שכרגע חובר לרשת. מצב זה נקרא **התנגשות כתובות (IP Conflict)** והוא יגרום גם למדפסת וגם למחשב לאבד את הגישה לרשת.

אילו רכיבים דורשים החרגה וכתובת קבועה?

- **שרתים (Servers):** בטופולוגיה ישנם שרתי Web (i DNS ב-VLAN 200-אם הכתובת שלהם תשתנה מחר בבוקר, אף מחשב לא ידע לאן לגלוש).
- **מדפסות רשת (Printers):** משתמשים ברשת מוגדרים לשלוח הדפסות לכתובת IP ספציפית של מדפסת שינוי הכתובת ישבית את יכולת ההדפסה.
- **ציוד תקשורת לניהול:** נקודות גישה אלחוטיות (Access Points / Wireless Routers), מתגים חכמים וכמובן הנתב עצמו (שער ברירת המחדל). רכיבים אלו צריכים כתובת קבועה כדי שמנהל הרשת יוכל להתחבר אליהם מרחוק.

בעולם האמיתי, מנהלי רשת נוהגים "לשמור בצד" בלוק שלם של כתובות (למשל את 20 הכתובות הראשונות בכל רשת) לטובת ציוד תשתית עתידי. כדי להחריג טווח, מקלידים את הכתובת הראשונה שרוצים להחריג, רווח, ואז את הכתובת האחרונה.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
```

משמעות הפקודה המשולבת: אם הקלדנו את שתי הפקודות מעלה עבור רשת 192.168.10.0 (VLAN 10), שרת ה-DHCP מבין כעת שעליו להתחיל לחלק למחשבים ברשת כתובות רק החל מ-192.168.10.21 ועד 192.168.10.253. הכתובות מ-1 עד 20 שמורות כעת למדפסות, שרתים ואקספוננטים שנגדיר ידנית, והכתובת 254 שמורה לנתב עצמו.

3. יצירת מאגר הכתובות (DHCP Pool) יוצרים מאגר חדש ונותנים לו שם המעיד על ייעודו למשל, שם הוילן

שבחרנו

```
Router> enable
Router# configure terminal

! -----
! שלב 1: החרגת כתובות (יש לבצע לפני יצירת המאגר)
! -----
! Access Points, שרתים, מדפסות) החרגת טווח כתובות עבור ציוד קצה קבוע
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20

! החרגת כתובת שער ברירת המחול (כתובת תת-הממשק של הנתב עצמו)
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

! -----
! (DHCP Pool) שלב 2: יצירת מאגר הכתובות
! -----
Router(config)# ip dhcp pool VLAN_10_POOL

! -----
! שלב 3: הגדרת פרמטרי הרשת שיחולקו למשתמשים
! -----
! הגדרת כתובת הרשת ומסיכת הרשת (הנתב יחלק רק כתובות פטיות מסווח זה)
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0

! הגדרת שער ברירת המחול שיקבלו המחשבים
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254

! שיקבלו המחשבים DNS-הגדרת כתובת שרת ה
Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.200.10

! -----
! שלב 4: יציאה ושמירת הגדרות
! -----
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# exit
Router# write memory
```

בדיקת תקינות של חלוקת כתובות IP משרת ה-DHCP היא שלב קריטי המאשר כי כל שרשרת התקשורת ה-VLANs, הגדרות ה-Trunk-תתי-הממשקים בנתב והשרת עצמו עובדים בהרמוניה.

את הבדיקה נהוג לבצע בשני מישורים: **מצד מחשב הקצה (Client)** שמבקש את הכתובת, ו**מצד הנתב (Server)** שמחלק אותה.

בדיקה מצד מחשב הקצה (PC Client)

כדי לוודא שהמחשב אכן הצליח לתקשר עם הנתב ולמשוך את כל הגדרות הרשת התקינות, נפתח את שורת הפקודה (Command Prompt) של המחשב.

בסביבת Windows או ב Packet Tracer ניתן לאלץ את המחשב לזרוק את הכתובת הישנה שלו ולבקש כתובת חדשה משרת ה DHCP-באמצעות הפקודה `ipconfig /renew`. כדי רק לראות את המצב הקיים, נקליד פשוט `ipconfig`.

דוגמה לפקודה ופלט תקין:

```
C:\> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.21
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.254
```

מה אנחנו מסיקים מהפלט?

- **הצלחה בחלוקה:** המחשב קיבל את הכתובת 192.168.10.21 זוהי הכתובת הפנויה הראשונה, בהתחשב בכך שהחרגנו קודם לכן את הכתובות מ-1 עד 20.
- **דיוק בפרמטרים:** המחשב קיבל בדיוק את מסיכת הרשת (255.255.255.0) ואת שער ברירת
-

בדיקה מצד הנתב (Router Server)

- כמנהלי רשת, נרצה להסתכל על "פנקס הרשומות" של הנתב כדי לראות בדיוק אילו כתובות חולקו, למשך כמה זמן, ולאילו מכשירים. בדיקה זו מתבצעת על ידי צפייה בטבלת השיוכיים (Binding Table).
- ניכנס לממשק שורת הפקודה של הנתב (במצב enable) ונקיש את פקודת האימות הבאה:

וגמה לפקודה ופלט תקין:

המחדל (192.168.10.254) שהגדרנו במאגר של הנתב.

```
Router# show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.10.21	0001.42A1.B2C3	--	Automatic
192.168.10.22	00E0.F93B.1122	--	Automatic
192.168.20.1	0060.702C.2222	--	Automatic

מה אנחנו מסיקים מהפלט?

- **IP address:** הנתב מדווח שחילק שלוש כתובות IP שונות שתיים ב-VLAN 10 ואחת ב-VLAN 20.
- **Hardware address:** הנתב קשר כל כתובת IP לכתובת ה-MAC (הכתובת הפיזית) של כרטיס הרשת במחשב הספציפי שביקש אותה.
- **Type = Automatic:** הכתובות הוקצו בצורה דינמית (אוטומטית) על ידי המאגר, ולא הוגדרו ידנית בנתב.
- עצם קיומן של הרשומות בטבלה זו מוכיח באופן מוחלט שתהליך החלוקה פועל כהלכה ושהנתב מצליח לתקשר עם רכיבי הקצה דרך רשת ה-VLAN וה-Trunk.

3. תרחישים לקבלת / חלוקת כתובות לא תקינות

קבלת כתובת "IP לא נכונה" בתחנת הקצה היא אחת התקלות הנפוצות ביותר ברשתות תקשורת, והיא משמשת ככלי אבחון מצוין להבנת מקור הבעיה. כאשר מחשב מוגדר למשוך כתובת משרת DHCP (אוטומטית) אך מקבל כתובת שגויה, הדבר נובע בדרך כלל מאחד מארבעה תרחישים מרכזיים.

1. קבלת כתובת) APIPA טווח 169.254.X.X

אם תקיש ipconfig ותראה שהמחשב קיבל כתובת שמתחילה ב-169.254-למשל, 169.254.45.12 מדובר בכתובת. APIPA (Automatic Private IP Addressing)

- **משמעות:** מערכת ההפעלה הבינה שהיא מוגדרת לקבל כתובת IP אוטומטית, שלחה בקשות שידור DHCP (Discover) לרשת, אך **לא קיבלה שום תגובה מאף שרת DHCP** לכן, היא "המציאה" לעצמה כתובת זמנית כדי לאפשר לפחות תקשורת פנימית מינימלית עם מחשבים אחרים באותו מצב.

• גורמים אפשריים בתרחיש: VLANs

- הנתב כבוי או שהממשק הפיזי שלו (בנתב) נמצא במצב shutdown.
- חיבור ה-Trunk בין המתג לנתב אינו מוגדר כהלכה, ולכן בקשת המחשב נעצרת במתג ולא מגיעה לנתב.
- שכחת להגדיר את מאגר הכתובות (DHCP Pool) הספציפי עבור ה-VLAN של אותו מחשב

2. קבלת כתובת מרשת נכונה, אך של VLAN אחר

נניח שהמחשב שלך נמצא פיזית במחלקת הנהלת חשבונות (VLAN 10, רשת 192.168.10.0), אך כאשר אתה בודק את הכתובת, אתה מגלה שהוא קיבל כתובת של מחלקת שיווק (VLAN 20, למשל 192.168.20.15). משמעות: שרת ה-DHCP בנתב עובד בצורה מושלמת, אך יש טעות בהגדרות השכבה השנייה (Layer 2) במתג. גורמים אפשריים:

מנהל הרשת שייך בטעות את הפורט במתג שאליו מחובר המחשב ל-VLAN הלא נכון (למשל, הקליד switchport access vlan 20 במקום 10). הנתב פשוט רואה בקשה שמגיעה מתת-הממשק של VLAN 20 ומחלק כתובת בהתאם.

3. שרת DHCP מתחזה (Rogue DHCP Server)

אתה מקבל כתובת IP חוקית לחלוטין (למשל, 10.0.0.5) אך היא לא קשורה בשום צורה למאגרי הכתובות שהגדרת בנתב.

- **משמעות:** ישנו רכיב נוסף ברשת שמחלק כתובות IP ו"הקדים" את הנתב שלך במתן תשובה למחשב.
- **גורמים אפשריים:** עובד חיבר בטעות נתב ביתי אלחוטי לשקע הרשת בקיר כדי לקבל קליטת Wi-Fi טובה יותר במשרד. נתבים ביתיים מגיעים עם שרת DHCP מופעל כברירת מחדל, והם מתחילים לחלק כתובות שגויות למחשבים שמסביבם, מה שגורם לקריסת התקשורת באותו אזור. ברשתות מתקדמות פותרים זאת באמצעות מנגנון אבטחה הנקרא DHCP Snooping.

4. התנגשות כתובות (IP Conflict) בגלל אי-החרגה

המחשב מקבל מה-DHCP את הכתובת 192.168.10.254, למרות שזו הכתובת של הנתב עצמו (שער ברירת המחדל), או שהוא מקבל את הכתובת 192.168.10.10 ששייכת כבר למדפסת הרשת. מערכת ההפעלה תקפיץ מיד הודעת שגיאה על "IP Conflict" (התנגשות כתובות).

משמעות: שרת ה-DHCP חילק כתובת שכבר נמצאת בשימוש פעיל ברשת על ידי רכיב שהוגדר ידנית (Static IP).

גורמים אפשריים: מנהל הרשת דילג על השלב הקריטי של החרגת כתובות (ip dhcp excluded-address) לפני שיצר את המאגר. הנתב, שלא ידע שהכתובות הללו תפוסות, חילק את הכתובת הפנויה הראשונה שמצא בטווח הרשת.

מטלה :

1. הגדר בנתב תחום כתובות מחוץ לתחום החלוקה

2. הגדר בנתב שרת DHCP לחלוקה אוטומטית של כתובות

3. בצע בדיקת תקינות של חלוקת הכתובות

PC3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.1.50

תת-רשת: 255.255.255.0

שער ברירת מחדל: 192.168.1.1

DNS שרת: 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE93:8D06

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

PC3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

DHCP failed. APIPA is being used.

IPv4 Address: 169.254.150.77

תת-רשת: 255.255.0.0

שער ברירת מחדל: 0.0.0.0

DNS שרת: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE93:8D06

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password: